

Ôn tập An toàn bảo mật thông tin

* Biểu thị câu hỏi bắt buộc

1. Họ và tên: *

2. Mã số sinh viên: *

3. Lớp:

Trắc nghiệm

4. Hành vi nào của mã độc sử dụng trong tấn công DDOS thường được chú ý nhất trong số những hành vi sau trong quá trình phân tích? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ A. Tắt tường lửa cá nhân
- ☐ B. Tạo kết nối đến địa chỉ IP hoặc tên miền máy chủ điều khiển C&C
- ☐ C. Xóa logfile trên hệ thống
- ☐ D. Tạo tiếng bíp

5. Công cụ nào sau đây thường được sử dụng để kiểm tra những tiến trình được khởi động cùng HĐH * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ Autorun
- ☐ HxD
- ☐ Netstat -an
- ☐ Netstat

6. Khi máy tính người dùng bị mã độc mã hóa đòi tiền chuộc (mã độc Ransomware) dữ liệu sau khi bị mã hóa đã bị ảnh hưởng đến thuộc tính nào sau đây? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ A. Tính sẵn sàng
- ☐ B. Tính xác thực
- ☐ C. Tính toàn vẹn
- ☐ D. Tính chống chối bỏ

7. Công cụ nào sau đây là phù hợp để theo dõi mã độc tạo ra các tiến trình mới (các file thực thi) trên hệ thống * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ A. Cisco Talos
- ☐ B. Wireshark
- ☐ C. Virustotal.com
- ☐ D. Procmon

8. Câu lệnh: `<script>alert(document.cookie)</script>` thuộc loại tấn công nào sau đây? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ a. XSS
- ☐ b. SQL injection
- ☐ c. CSRF
- ☐ d. DoS

9. Một công ty tài chính đang triển khai tạo các tài khoản trực tuyến cho khách hàng. Trong quá trình kiểm tra, họ phát hiện có lượng lớn tài khoản giả mạo được tạo thành công, Cần triển khai phương pháp nào dưới đây để ngăn ngừa tình trạng trên? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ a. Yêu cầu chỉ dùng một username và password trong suốt quá trình đăng ký tài khoản
- ☐ b. Xác thực Căn cước công dân và xác thực khuôn mặt
- ☐ c. Sử dụng xác thực đa yếu tố khi đăng nhập
- ☐ d. Gửi mã xác nhận vào địa chỉ email của ứng dụng

10. A đang viết một email nhạy cảm cho B bên ngoài mạng cục bộ. A đã chọn sử dụng PKI để bảo mật thư của mình và đảm bảo chỉ B mới có thể đọc được email nhạy cảm. Quá trình mã hóa và giải mã thông điệp diễn ra ở lớp nào của lớp OSI? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ a. Application
- ☐ b. Transport
- ☐ c. Session
- ☐ d. Presentation

11. Để truy cập trang web ngân hàng, lưu lượng truy cập từ máy trạm phải vượt qua tường lửa. Bạn đã được yêu cầu xem lại cấu hình tường lửa để đảm bảo rằng các máy trạm trong mạng 10.10.10.0/24 chỉ có thể truy cập trang web ngân hàng 10.20.20.1 bằng HTTPS. Quy tắc tường lửa nào sau đây đáp ứng yêu cầu này? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ A. if (source matches [10.10.10.0/24](#) and destination matches 10.20.20.1 and port matches 443) then permit
- ☐ B. if (source matches [10.10.10.0/24](#) and destination matches 10.20.20.1 and port matches 80 or 443) then permit
- ☐ C. if (source matches 10.20.20.1 and destination matches [10.10.10.0/24](#) and port matches 443) then permit
- ☐ D. if (source matches 10.10.10.0 and destination matches 10.20.20.1 and port matches 443) then permit

12. Bạn đang làm Nhà phân tích bảo mật trong một công ty XYZ sở hữu toàn bộ phạm vi mạng con 23.0.0.0/8 và 192.168.0.0/8. Trong lúc theo dõi dữ liệu, bạn nhận thấy có rất nhiều kết nối ra ngoài. Bạn thấy rằng IP thuộc sở hữu của XYZ (internal) và IP riêng (private IP) đang liên lạc với một IP công cộng (IP public) duy nhất. Sau khi phân tích sâu hơn, bạn phát hiện ra rằng IP công cộng (IP public) này là IP nằm trong blacklist và các thiết bị liên lạc nội bộ đã bị nhiễm độc. Kịch bản trên mô tả loại tấn công nào? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ a. Botnet Attack
- ☐ b. Spear Phishing Attack
- ☐ c. Advanced Persistent Threats
- ☐ d. Rootkit Attack

13. Giao thức nào sau đây được coi là kém an toàn nhất? *

1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ a. MS-CHAP v2
- ☐ b. NTLM v2
- ☐ c. EAP-TLS
- ☐ d. PAP

14. ACL bộ định tuyến của bạn như sau:

* 1 điểm

`ip access-group 55 out`

`access-list 55 permit host 199.126.129.8`

`access-list 55 permit host 199.126.129.9`

Máy trạm, PC1, có địa chỉ IP là 199.126.129.10 cố gắng truy cập mạng từ xa và được ngăn chặn làm như vậy. Phát biểu nào mô tả chính xác kịch bản này?

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ a. PC1 rõ ràng đã bị từ chối truy cập vào mạng từ xa.
- ☐ b. PC1 đã hoàn toàn bị từ chối truy cập vào mạng từ xa.
- ☐ c. PC1 rõ ràng đã được cấp quyền truy cập vào mạng từ xa.
- ☐ d. PC1 được cấp quyền truy cập vào mạng từ xa.

15. Jeff gần đây báo cáo rằng anh ta đang nhận được một số lượng lớn tin nhắn văn bản không mong muốn đến điện thoại của mình. Những kiểu tấn công đang xảy ra? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ A. Bluesnarfing
- ☐ B. Whaling
- ☐ C. Bluejacking
- ☐ D. Packet sniffing

16. Nguy cơ bị tấn công từ chối dịch vụ (DoS) và từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) thường gặp ở vùng nào trong 7 vùng cơ sở hạ tầng CNTT? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ a. Vùng máy trạm
- ☐ b. Vùng mạng LAN-to-WAN
- ☐ c. Vùng mạng WAN
- ☐ d. Vùng mạng LAN

17. Sâu SQL Slammer tấn công khai thác lỗi tràn bộ đệm trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu: * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ a. SQL Server 2012
- ☐ b. SQL Server 2000
- ☐ c. SQL Server 2008
- ☐ d. SQL Server 2003

18. Các nhà phát triển web tại công ty của bạn đang thử nghiệm mã trang web mới nhất của họ trước khi đi vào hoạt động để đảm bảo rằng nó hoạt động hiệu quả và an toàn. Trong quá trình thử nghiệm, họ cung cấp các URL không đúng định dạng với các tham số bất thường bổ sung cũng như sự phong phú của dữ liệu ngẫu nhiên. Thuật ngữ nào mô tả hành động của họ? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ A. Cross-site scripting (XSS)
- ☐ B. Fuzzing
- ☐ C. Vá lỗi
- ☐ D. Debugging

19. Trong hệ mật mã AES, kích thước bản rõ đầu vào là 156bit, vậy kích thước đầu ra là bao nhiêu? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ a. 1024 bit
- ☐ b. 128 bit
- ☐ c. 156 bit
- ☐ d. 256 bit

20. Bạn đang kiểm tra một hệ thống người dùng sau khi cô ấy phàn nàn về việc sử dụng Internet chậm. Sau khi phân tích hệ thống, bạn nhận thấy rằng địa chỉ MAC của cổng mặc định trong bộ đệm ARP đang tham chiếu sai địa chỉ MAC. Những kiểu tấn công đã xảy ra? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ A. Brute force
- ☐ B. DNS poisoning
- ☐ C. Buffer overflow
- ☐ D. ARP poisoning

21. Bạn là quản trị viên mạng cho mạng UNIX. Bạn đang lên kế hoạch bảo mật * 1 điểm
mạng của bạn. Phải chọn một giao thức bảo mật để xác thực tất cả người
dùng đăng nhập. Đó là xác thực hợp lệ Lựa chọn giao thức?

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ A. TCP
- ☐ B. Mạng lưới
- ☐ C. Kerberos
- ☐ D. AES

22. Quản trị viên mạng, Justin, phải cấp cho nhiều bộ phận khác nhau quyền * 1 điểm
truy cập vào thư mục Corp_Pol và cấp cho các bộ phận khác đọc và ghi
quyền truy cập vào thư mục Current_Projects. Chiến lược nào nên Justin
tuyển dụng?

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ A. Thêm tất cả người dùng bộ phận vào ACL thư mục dùng chung với các quyền thích hợp.
- ☐ B. Tạo một nhóm, thêm thành viên và thêm nhóm vào ACL thư mục phù hợp quyền.
- ☐ C. Tạo nhóm người dùng và nhóm quản trị viên với các thành viên chính xác. Thêm các nhóm vào ACL thư mục với các quyền thích hợp.
- ☐ D. Tạo một nhóm cho mỗi bộ phận và thêm thành viên vào các nhóm. Thêm các nhóm vào thư mục ACL với các quyền thích hợp

23. Sau khi kiểm tra nhật ký cẩn thận, bạn nhận ra ai đó đã xâm nhập vào mạng không dây được bảo mật WEP của bạn mạng. Bạn có thể làm gì để bảo mật lưu lượng không dây? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ a. Sử dụng doanh nghiệp WPA2.
- ☐ b. Sử dụng WPA2 PSK.
- ☐ c. Vô hiệu hóa phát SSID.
- ☐ d. Thay đổi tên SSID

24. Đây là cấu trúc dữ liệu vào sau ra trước (Last In First Out)? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ A. Queue (Hàng đợi)
- ☐ B. Stack (Ngăn xếp)
- ☐ C. Array (Mảng)
- ☐ D. Binary Tree (Cây nhị phân)

25. ISO 27001 đề cập đến yêu cầu gì trong việc triển khai một hệ thống quản lý an ninh thông tin (SMS – Information Security Management System)? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ A. Đề xuất cách thức lưu trữ dữ liệu đám mây
- ☐ B. Thiết lập các quy trình để giải quyết sự cố an ninh thông tin
- ☐ C. Xác định các biện pháp kiểm soát thông tin
- ☐ D. Phân tích chi tiết về các thuật ngữ an ninh mạng

26. Cơ chế bảo mật nào giúp bảo vệ chống lại các cuộc tấn công từ "giả mạo" * 1 điểm
một trang web?

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ a. HTTPS
☐ b. DNSSEC
☐ c. ACL
☐ d. Spoofing

27. Địa chỉ MAC hoạt động ở tầng mấy trong mô hình OSI? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ A. 1
☐ B. 2
☐ C. 3
☐ D. 4

28. Cho bản rõ M = "HARRY MAGUIRE", sử dụng mã hóa với mã Caesar với K=3, bản mã C là: * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ a. LYSPUN OHSHUK
☐ b. HUOLQJ KDDODQG
☐ c. KDUUB PDJXLUH
☐ d. RCLM JMTTQVOPIU

29. Nếu bản rõ có độ dài là 512, thì không gian khóa khi sử dụng mật mã Vigenere (với trường hợp sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh) là bao nhiêu? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ a. 512×26
- ☐ b. 512
- ☐ c. 512^{26}
- ☐ d. 26^{512}

30. Cho hệ mã RSA, với $N=p \times q$, trong đó $p=7$, $q=11$, $e=19$. Cho $C = 17$, bản rõ * 1 điểm
M là:

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ a. 22
- ☐ b. 24
- ☐ c. 28
- ☐ d. 30

31. Tại sao cần sao lưu/phục hồi (Backup/Restore) dữ liệu ? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ A. Cần sao lưu tới một vị trí ổ đĩa khác, vì có khi ổ đĩa hiện hành đột nhiên ngừng hoạt động. Nên theo định kỳ copy thành một bản offline
- ☐ B. Bảo vệ dữ liệu khi bị xóa, bị mã hoá ...
- ☐ C. Lấy lại dữ liệu một cách dễ dàng bằng cách Restore các files đã được Backup tự động trước đó.
- ☐ D. Tất cả các phương án trên.

32. Một công ty có 100 máy tính laptop, mỗi máy giá 20 triệu đồng. Trung bình * 1 điểm
cứ 02 năm lại xảy ra sự cố bị mất một máy. Nếu chi phí kiểm soát là 2 triệu/năm, thì rủi ro giảm từ 02 năm xảy ra sự cố một lần xuống còn 04 năm xảy ra một lần. Số tiền thực sự Công ty đã tiết kiệm được là bao nhiêu triệu (mỗi năm)?

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ a. 1
☐ b. 2
☐ c. 3
☐ d. 4

33. Mã độc thường tác động đến hệ thống Windows như thế nào? * 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- ☐ A. Tạo khóa trong Registry để khởi động cùng HĐH
☐ B. Mã hóa các tệp dữ liệu
☐ C. Xóa các file định dạng pdf
☐ D. Tự xóa bản thân tệp tin gốc sau khi được thực thi

Tự luận

34. Cho xâu bit đầu vào $X = "110101111001111011"$ được thực hiện biến đổi * 10 điểm
qua hộp thế có dạng như hộp thế của hệ mật DES.

- a. Hãy lựa chọn 01 hộp thế và chuẩn bị đầu vào cho phép biến đổi.
b. Xác định xâu bit đầu ra cho khi thực hiện qua hộp thế đã lựa chọn ở câu a.

Các tệp đã được gửi:

35. Giả sử Alice và Bob muốn thiết lập một khóa bí mật chung mà không cần trao đổi trực tiếp qua một kênh an toàn, và họ sẽ sử dụng giao thức Diffie-Hellman để thực hiện điều này. Dưới đây là các thông tin công khai mà cả hai bên đều biết: $p=199$ và có một phần tử sinh là $g=15$. Hãy tìm khóa dùng chung cho Alice và Bob. * 10 điểm

Các tệp đã được gửi:

36. Alice thực hiện gửi thông điệp an toàn cho Bob áp dụng mã hóa chứng thực RSA, Bob thực hiện giải mã và gửi lại thông điệp cho Alice áp dụng mã hóa bảo mật bằng cách cộng thêm 4 đơn vị vào bản rõ. Biết Alice chọn $p=17, q=11$. Bob chọn $p=61, q=53$. Bản rõ của Alice thực hiện mã hóa gửi Bob là $M=123$. Hãy thực hiện quá trình mã hóa và giải mã giúp Alice và Bob. * 10 điểm

Các tệp đã được gửi:

Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận.

Google Biểu mẫu

